

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

APACHE SPARK

Môn học: Hệ tính toán phân bố
Lớp: NT533.P11.1

Giảng viên hướng dẫn	ThS. Lê Anh Tuấn		
Sinh viên thực hiện	1.	21520202	Hồ Hải Dương
	2.	21521839	Trần Ngọc Phương Anh
	3.	22520702	Trương Duy Khôi
Tự chấm điểm	9		

Phần bên dưới của báo cáo này là bài làm chi tiết của sinh viên thực hiện.

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN BÀI LAB	2
1.1. Giới thiệu	2
1.2. Mục đích	2
2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN.....	2
2.1. Cài đặt Docker và các công cụ hỗ trợ	2
2.2. Triển khai Spark Master	2
2.3. Triển khai Spark Workers	3
3. KẾT QUẢ	3
4. KẾT LUẬN.....	6

BÀI LÀM CHI TIẾT

1. TỔNG QUAN BÀI LAB

1.1. Giới thiệu

Apache Spark là một hệ thống xử lý dữ liệu phân tán mạnh mẽ, giúp xử lý các khối lượng dữ liệu lớn một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng bộ nhớ trong RAM để giảm thời gian truy xuất. Spark có khả năng xử lý các tác vụ tính toán phức tạp như Machine Learning, Big Data Analytics, Streaming và SQL queries trên nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Docker là công nghệ ảo hóa gói gọn các ứng dụng và các phụ thuộc cần thiết trong các container. Việc triển khai Apache Spark trên Docker giúp tối ưu quy trình triển khai và dễ dàng di chuyển môi trường giữa các hạ tầng khác nhau.

1.2. Mục đích

Mục đích chính của báo cáo là giúp sinh viên có thể triển khai thành công Apache Spark trên Docker và hiểu rõ về cách thức hoạt động của Spark cluster. Các mục đích cụ thể bao gồm:

- Hình dung rõ ràng về Spark Master và Worker và cách kết nối chúng.
- Học cách triển khai Spark trên Docker để dễ dàng mô phỏng các mô hình cluster tại các môi trường khác nhau.
- Kiểm tra hiệu suất và hoạt động của Spark trong container Docker.
- Tăng cường kỹ năng quản lý và giảm thiểu chi phí phát triển hệ thống.

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

2.1. Cài đặt Docker và các công cụ hỗ trợ

2.1.1. Cập nhật hệ thống:

```
sudo apt update -y
```

2.1.2. Cài đặt Docker và Docker Compose:

```
sudo apt install docker.io -y  
sudo apt install docker-compose -y
```

2.1.3. Kiểm tra phiên bản Docker:

```
docker --version  
docker-compose --version
```

2.2. Triển khai Spark Master

2.2.1. Tạo mạng Docker để kết nối các node:

```
docker network create spark-net
```

2.2.2. Kéo và chạy Spark Master container:

```
docker run -d --name spark-master --network spark-net -h spark-master apache/spark  
/opt/spark/bin/spark-class org.apache.spark.deploy.master.Master
```

2.2.3. Kiểm tra container:

```
docker ps
```

2.2.4. Kiểm tra log của Spark Master:

```
docker logs spark-master
```

2.2.5. Truy cập giao diện Spark Master UI:

```
http://localhost:8080
```

2.3. Triển khai Spark Workers

2.3.1. Khởi tạo Worker 1 kết nối với Spark Master:

```
docker run -d --name spark-worker-1 --network spark-net -h spark-worker-1  
apache/spark /opt/spark/bin/spark-class org.apache.spark.deploy.worker.Worker  
spark://spark-master:7077
```

2.3.2. Khởi tạo Worker 2 kết nối với Spark Master:

```
docker run -d --name spark-worker-2 --network spark-net -h spark-worker-2  
apache/spark /opt/spark/bin/spark-class org.apache.spark.deploy.worker.Worker  
spark://spark-master:7077
```

2.3.3. Kiểm tra các container đã khởi chạy:

```
docker ps
```

2.3.4. Kiểm tra Spark UI để đảm bảo các worker đã kết nối thành công:

```
http://localhost:8080
```

3. KẾT QUẢ

Sau khi triển khai thành công, Spark Master đã hoạt động trên địa chỉ IP được cấp phát bởi Docker Network, có thể trình duyệt truy cập tại "http://172.19.0.3:8080". Hai Spark Workers đã kết nối thành công và sẵn sàng nhận các nâng lực tính toán từ Master.

Trên giao diện Spark UI, có thể nhìn thấy:

- Số Worker kết nối: 2
- Tổng số cores có sẵn: 8
- Tổng dung lượng bộ nhớ: 13.4 GiB
- Trạng thái hệ thống: ALIVE

Spark Master at spark://172.19.0.2:7077

URL: spark://172.19.0.2:7077
 Alive Workers: 0
 Cores in use: 0 Total, 0 Used
 Memory in use: 0.0 B Total, 0.0 B Used
 Resources in use:
 Applications: 0 Running, 0 Completed
 Drivers: 0 Running, 0 Completed
 Status: ALIVE

▼ **Workers (0)**

Worker Id	Address	State	Cores	Memory	Resources
-----------	---------	-------	-------	--------	-----------

▼ **Running Applications (0)**

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
----------------	------	-------	---------------------	------------------------	----------------	------	-------	----------

▼ **Completed Applications (0)**

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
----------------	------	-------	---------------------	------------------------	----------------	------	-------	----------

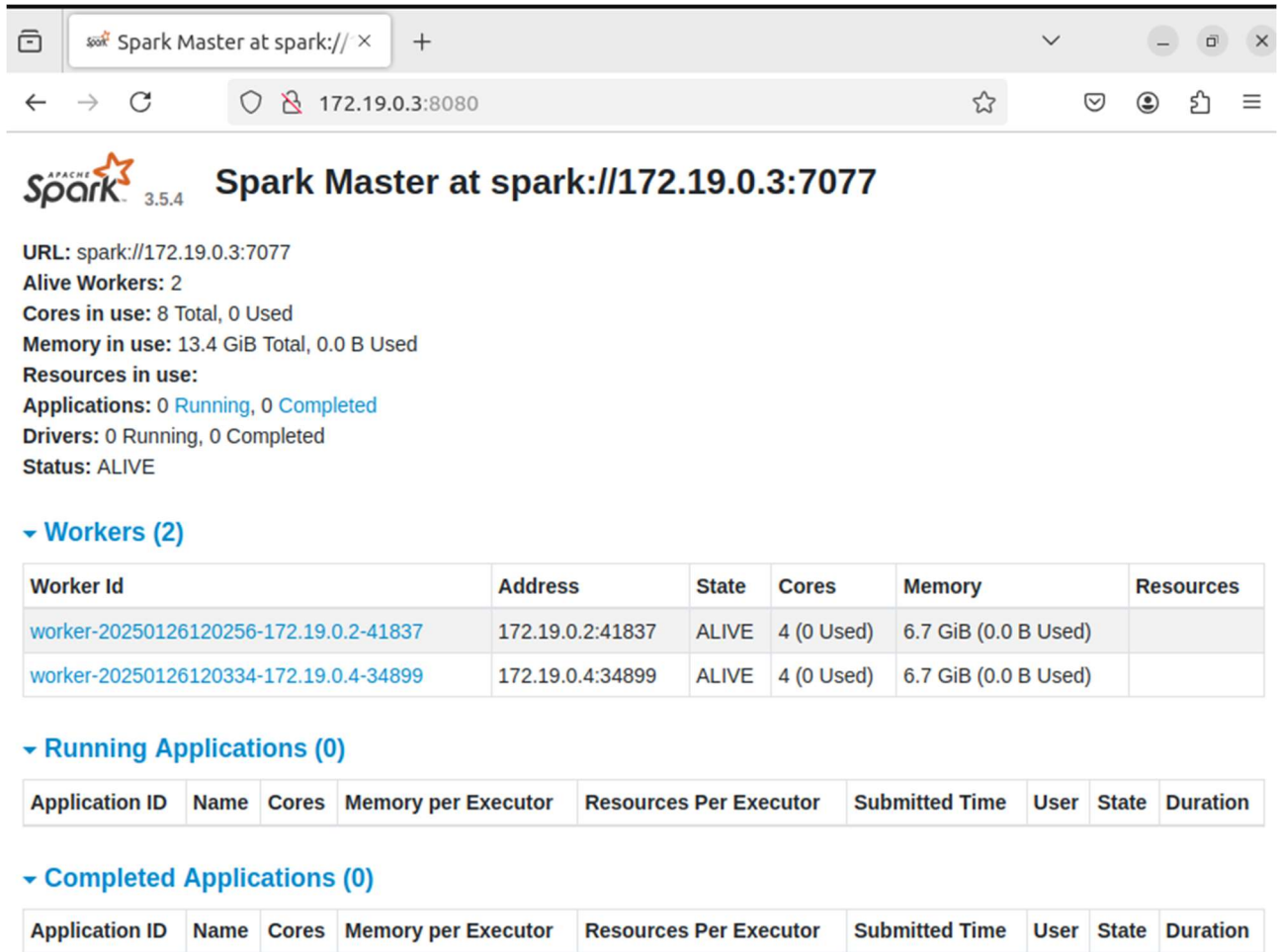
Hình 1 – Giao diện Spark Master khi chưa có worker nào kết nối.

```

httpb@nt533:~$ docker run -d --name spark-worker-1 --network spark-net -h spark-
worker-1 apache/spark /opt/spark/bin/spark-class org.apache.spark.deploy.worker.
Worker spark://172.19.0.3:7077
046ba0f8fc719837399bcd6b308d671035e035fe66ec3a2b29ff39c77102389b
httpb@nt533:~$ docker run -d --name spark-worker-2 --network spark-net -h spark-
worker-2 apache/spark /opt/spark/bin/spark-class org.apache.spark.deploy.worker.
Worker spark://172.19.0.3:7077
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/spark-worker-
2" is already in use by container "b0c7b92d38c8cafa970f941779dda33e8e46761a5ff65
7c8f678d4ef29189b3a". You have to remove (or rename) that container to be able t
o reuse that name.
See 'docker run --help'.
httpb@nt533:~$ docker rm spark-worker-2
spark-worker-2
httpb@nt533:~$ docker run -d --name spark-worker-2 --network spark-net -h spark-
worker-2 apache/spark /opt/spark/bin/spark-class org.apache.spark.deploy.worker.
Worker spark://172.19.0.3:7077
479339d28847e817c67448636ac80c4e48079a8995a2af579bb141fcd189e2c0
httpb@nt533:~$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED            STATUS
PORTS              NAMES
479339d28847        apache/spark        "/opt/entrypoint.sh ..." 8 seconds ago      Up 6 sec
onds               spark-worker-2
046ba0f8fc71        apache/spark        "/opt/entrypoint.sh ..." 43 seconds ago     Up 41 se
conds             spark-worker-1
59dd83d9196c        apache/spark        "/opt/entrypoint.sh ..." 53 minutes ago     Up 10 mi
nutes              spark-master

```

Hình 2 – Quá trình khởi tạo và kiểm tra trạng thái các Spark Worker bằng Docker.



Spark Master at spark://172.19.0.3:7077

URL: spark://172.19.0.3:7077
 Alive Workers: 2
 Cores in use: 8 Total, 0 Used
 Memory in use: 13.4 GiB Total, 0.0 B Used
 Resources in use:
 Applications: 0 Running, 0 Completed
 Drivers: 0 Running, 0 Completed
 Status: ALIVE

▼ Workers (2)

Worker Id	Address	State	Cores	Memory	Resources
worker-20250126120256-172.19.0.2-41837	172.19.0.2:41837	ALIVE	4 (0 Used)	6.7 GiB (0.0 B Used)	
worker-20250126120334-172.19.0.4-34899	172.19.0.4:34899	ALIVE	4 (0 Used)	6.7 GiB (0.0 B Used)	

▼ Running Applications (0)

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
----------------	------	-------	---------------------	------------------------	----------------	------	-------	----------

▼ Completed Applications (0)

Application ID	Name	Cores	Memory per Executor	Resources Per Executor	Submitted Time	User	State	Duration
----------------	------	-------	---------------------	------------------------	----------------	------	-------	----------

Hình 3 – Giao diện Spark Master khi đã có 2 worker kết nối thành công.

4. KẾT LUẬN

Triển khai Apache Spark trên Docker là một giải pháp hiệu quả giúp giảm bớt khâu cài đặt và quản lý môi trường phức tạp. Hành trình triển khai thành công Spark Master và hai Workers đã chứng minh rằng Docker là một công cụ hữu ích cho việc mô phỏng hệ thống phân tán.

Với việc hoàn thành bài lab này, các người dùng có thể tiếp tục nghiên cứu và khai thác thêm những chức năng cao cấp của Spark như Machine Learning, Streaming và xử lý Big Data trên hạ tầng Docker linh hoạt.

HẾT./.